

漳州“4·14”“恒XX”轮人员坠亡 事故调查报告

一、事故简况

2023年4月14日约1328时，广东某海运物流有限公司所属“恒XX”轮空载从广东惠州开往江苏连云港途中，在漳州漳浦将军澳东南方向约13海里附近海域（概位23°49'.9N/117°59'.6E），水手长在检查洗舱情况时坠入NO.3#货舱死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统;

VHF: 甚高频无线电话;

GPS: 全球定位系统;

MMSI: 通信业务识别码;

DOC: 航运公司安全营运与防污染能力符合证明;

SMC: 船舶安全管理证书;

VTs: 船舶交管中心。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

表 1：“恒 XX”轮资料

船名	恒 XX	船籍港	茂名
船舶种类	散装化学品船/油船	船舶材质	钢质
总吨	8782	净吨	4479
总长	142.6 米	型宽	20.8 米
型深	11.2 米	参考载重	13674.5 吨
主机类型	内燃机	主机功率	4400KW
建造船厂	浙江临海市航畅船舶 建造有限公司	建造日期	2010 年 7 月 27 日



图 1：“恒 XX”轮照片

（二）船舶状况

1. 船舶证书和检验情况

该轮持有广东海事局签发的《船舶所有权证书》《船舶国籍证书》，持有中国船级社签发的船舶检验证书，最近一次船舶检

验为 2023 年 1 月 6 日由中国船级社浙江分社在宁波对其实施的中间检验。该轮相关船舶证书齐全有效（详见附件 1）。

2. 船舶安全检查情况

该轮最近一次安全检查由连云港徐圩海事处于 2023 年 2 月 20 日在连云港实施，开列的 2 项缺陷均为开航前纠正，安检缺陷与此次事故无因果关系。

3. 安全检测设备和个人防护装备情况

该轮配有复合型气体检测仪 2 台（具有报警功能，可测量氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷气体含量）、测氧测爆仪 2 台（测量氧气、易燃易爆气体含量），按照产品说明书要求，上述设备每年需进行一次校准，该轮先后委托广州市安延船舶技术有限公司和南京理研茂润机电有限公司分别于 2023 年 2 月 13 日、3 月 31 日对上述设备进行了校准。

该轮配有自给式空气呼吸器、防护服、靴子、手套、护目镜、安全绳、防护手电等各 4 套；配有 3M 自吸过滤式防毒面具 8 个，配套的过滤元件（滤毒盒）型号分别为 6001CN 和 6003CN，按照说明书 6001CN 滤毒盒用于某些有机蒸汽的吸入防护、6003CN 滤毒盒用于某些有机蒸汽的吸入防护、氯气、氯化氢、二氧化硫、氟化氢和硫化氢等污染物的呼吸防护，两种型号滤毒盒均不得用于污染物浓度达到立即威胁生命和健康水平；此外，还配有消防员装备 4 套。

4. 货舱洗舱设备布置情况

该轮共有 14 个液货舱（左、右舷各 7 个），每个舱设有两台洗舱机，每台洗舱机设两个喷头，洗舱机在甲板上通过软管与洗舱总管连接，洗舱软管平时处于拆卸状态，洗舱作业时船员需在甲板上连接洗舱软管和控制管路阀门。洗舱和放残操作控制系统设在货控室。

5. 航次情况

该轮本航次在广东惠州卸完约 9812 吨石脑油后空载开航，驶往江苏连云港，计划在连云港装载对二甲苯，开航时，艏吃水 4.8 米、艉吃水 6.2 米。

根据船舶提供的货物安全技术资料，石脑油主要成分 C5-C10 烷烃、C5-C10 环烷烃、烯烃、C5-C10 芳烃，接触可引起皮肤、眼睛和呼吸道刺激，中枢神经系统抑制，严重过度吸入，可致昏迷和死亡。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。该轮在惠州卸货期间，使用船上氮气系统对货舱进行充氮惰化。

（三）人员情况

该轮本航次在船船员 21 人（详见附件 2），船员证书齐全、有效，船舶配员满足该轮最低安全配员证书要求，主要船员相关情况如下：

船长王某寿，男，持有国内沿海 3000 总吨以上船长适任证书，2023 年 2 月 24 日登轮任职。事发时在房间休息。

大副孙某，男，持有国内沿海 3000 总吨以上船长适任证书，

2022 年 11 月 8 日登轮任职。事发时在房间休息。

水手长吕某洲，男，持有 500 总吨及以上船舶值班水手证书，2022 年 1 月 21 日登轮任职，事故发生时，在 NO. 3#右货舱口观察货舱洗舱情况，掉落舱底死亡。

甲板实习生王继某，男，持有不能参加甲板和轮机值班的其他类证书，2022 年 10 月 29 日登轮任职。事故发生时，协助水手长吕某洲在 NO. 3#右货舱口守护。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据漳州市华风气象科技服务有限公司 2023 年 4 月 14 日 0800 时发布的气象预报：14 日，漳州沿海多云，西南风 4-5 级阵风 6-7 级，能见度约 10-11 千米。

根据“恒 XX”轮航海日志记录，4 月 14 日 1200-1400 时，东北风 4 级，能见度约 7 级（5-11 海里）。

根据“恒 XX”轮事故报告书，事故发生期间，东北风 3 级，能见度良好。

2. 事故水域通航环境

事发水域位于漳州漳浦将军澳东南方向约 13 海里附近海域，海图水深约 30 米。

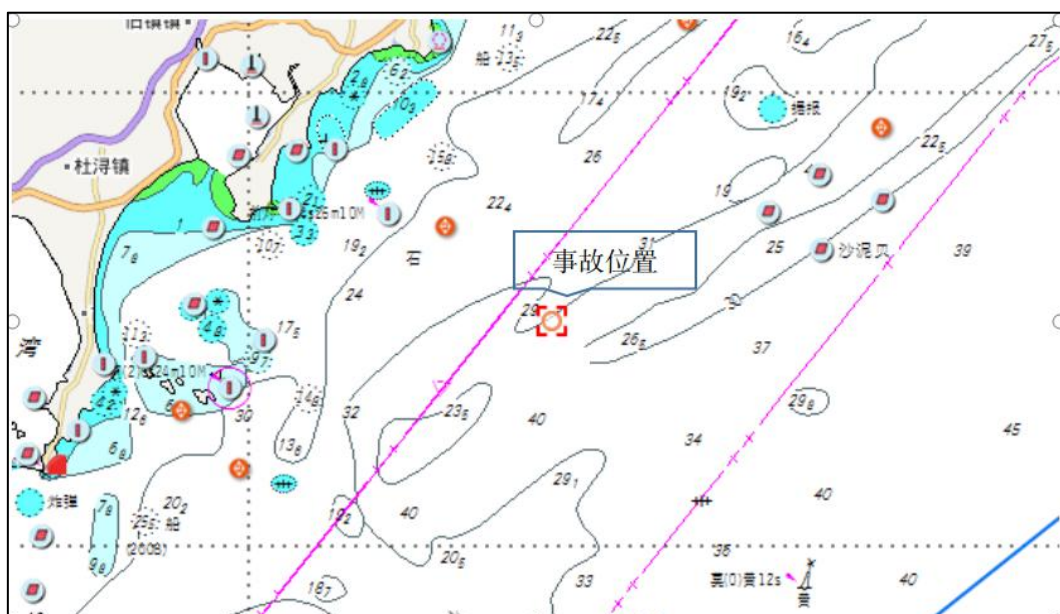


图 2：事故位置示意图

（五）管理因素

1. 公司概况

“恒 XX” 轮船船舶所有人、经营人、管理人均均为广东某海运物流有限公司。该公司成立于 2007 年 5 月，法人代表黄某，持有交通运输部签发的《国内水路运输经营许可证》，许可经营范围“国内沿海省际成品油船、化学品船运输”。公司设有航运部、营运部、海务部、机务部、安质部、人力资源部，有海务人员 4 名，机务人员 4 名，于 2013 年 8 月首次取得 DOC 证书，持有广东海事局于 2018 年 7 月 20 日换发的 DOC 证书，证书有效期至 2023 年 8 月 27 日，共经营管理 13 艘油轮和化学品船。

2. 船舶管理情况

“恒 XX” 轮持有广东省交通厅于 2023 年 2 月 6 日签发的《船舶营业运输许可证》，核定的经营范围：国内沿海各港间散

装化学品、成品油运输，证书有效期至 2027 年 12 月 4 日；持有中国船级社于 2021 年 7 月 10 日在广州签发的《安全管理证书》，证书有效期至 2026 年 6 月 20 日。该轮按公司安全管理体系要求对新进的船员进行了熟悉培训，每月进行一次安全会议。按计划每两个月进行一次密闭空间救助演练，最近一次的密闭空间救助演练在 2 月 9 日举行。

经调查，该轮安全管理存在以下问题：

(1) 本次洗舱作业过程中，水手长在明知货舱已惰化、缺氧、未除气的情况下，开启舱盖企图进入货舱，且未采取佩戴自给式空气呼吸器、具有报警功能的气体检测仪、系安全带等安全防护措施。不符合公司安全管理体系文件 COM(C)《货物操作手册-化学品船》3.0 “...，对所有与洗舱和除气有关的操作需保持高度警惕，必须使用已批准的程序和计划进行操作。...”、SBM《船舶安全管理手册》5.6.2 “人员劳动保护装备配置和使用：12) B.船员从事有毒货品操作时，为了确保安全，公司要求使用自给式空气呼吸器，禁止在操作有毒货物时使用过滤式呼吸器、13) B.每艘船舶应各配备两只人员可佩戴在口袋或腰带上的具有报警功能的气体检测仪，用以监测氧气、易燃气体、硫化氢和一氧化碳，在进入货舱、水舱、干隔舱等密闭舱室时佩戴”、10.2.8 “进入未除气或者含氧量低于 20.9% 的空间必须得到安全总监批准，并进行相应的风险评估，否则禁止进入，此种事例应视为紧急情况”的规定。

(2) 本次洗舱前，该轮仅由水手长组织水手和甲板实习生召开工前会，大副未组织全体参与洗舱的船员召开动员会议，以便对作业过程中的主要风险、确保甲板区域没有货物蒸汽的必要预防措施等安全事项进行提醒和确认。不符合公司安全管理体系文件 COM(C)《货物操作手册-化学品船》3.5.3“洗舱前大副应召开一次会议，参与洗舱的人员都要参加...。会议的主要目的是确认如下事项：3) 清洗过程中的主要风险；7)在洗舱和除气作业中，确保甲板区域没有货物蒸汽的必要预防措施”的规定。

(3) 大副在将本次洗舱作业的洗舱计划报公司海务主管后，未获得海务主管批准即组织船员实施洗舱。不符合公司安全管理体系文件 COM(C)《货物操作手册-化学品船》3.0“...，在开始进行洗舱操作之前，大副应制定好洗舱计划并报公司海务部主管批准。...”的规定。

(六) 其他情况调查

1. 药物、酒精及疲劳因素

根据该轮船员在船工作、值班计划表，结合船员陈述，水手长最近一星期白天正常工作，与其他船员关系融洽，事故发生前，精神状况无异常，未发现其有生病症状，也没有服药和饮酒。无证据表明药物、酒精和疲劳对事故发生存在影响。

2. 洗舱作业流程

根据该轮洗舱计划，本次洗舱作业流程为货舱淡水漂洗、放残、通风除气、擦舱、检查。

四、事故基本要素分析认定

（一）事故时间

事故发生时，水手长和王继某正在 NO. 3#右货舱舱口处检查该舱洗舱情况。据王继某陈述，水手长从 NO. 3#右货舱舱口坠落时，王继某立即弯腰抓到水手长的裤脚，但未能抓牢，水手长掉入货舱后，王继某朝正在桥廊上的甲板实习生张某克呼喊，并通过对讲机呼叫“水头掉下去了，赶紧喊人”，张某克听到呼叫声后立即跑往生活区叫人过来施救。

该轮装有 CCTV 监控设备，CCTV 监控录像显示，2023 年 4 月 14 日约 1329 时，水手长走到 NO.3#右货舱口位置，王继某随后抵达该货舱口右侧，之后由于受到液货管路的遮挡，CCTV 监控摄像头未拍到水手长；约 1330 时，王继某突然弯腰，而后起身，紧接着在桥廊上的张某克开始往生活区跑。经核对，该轮 CCTV 设备时间比北京时间快约 2 分。

综上，认定事故时间为 2023 年 4 月 14 日 1328 时。

（二）事故地点

2023 年 4 月 14 日 1328 时，该轮船位为 23°49'.9N/ 117°59'.6E。

根据 CCTV 监控录像及王继某陈述，水手长从该轮 NO. 3#右货舱口掉入舱底。

该轮 NO. 3#右货舱舱底至主甲板高度约 9.95 米，舱口围高度 1 米、直径 0.9 米。水手长站在舱口围后方横梁上，横梁与舱口高度差约 0.4 米。



图 3：“恒 XX”轮 NO.3#右货舱舱口及水手长所处位置示意图

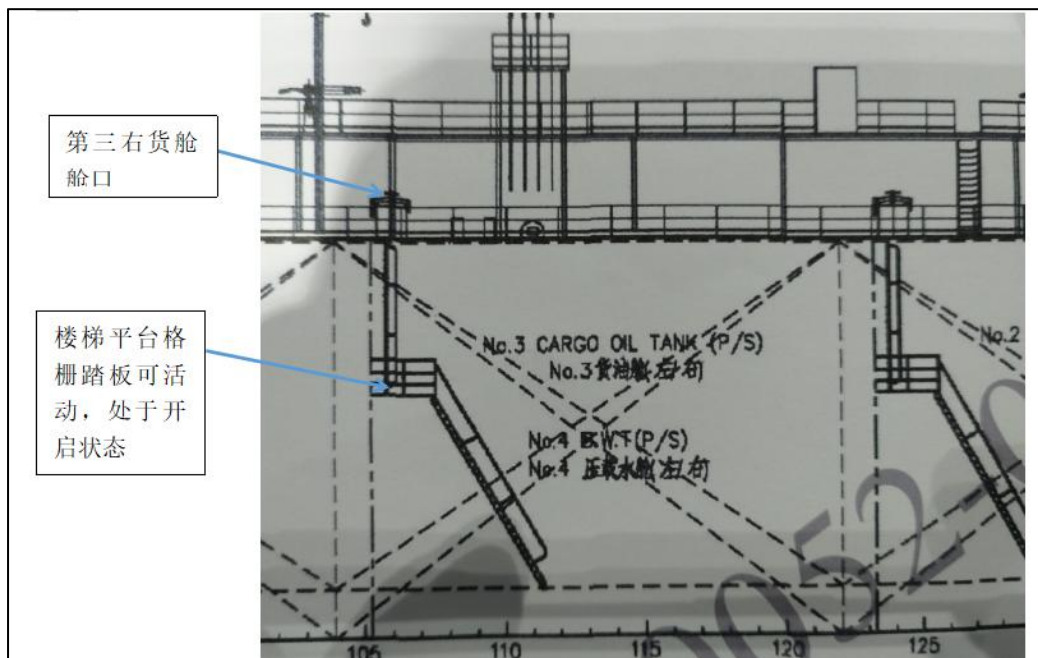


图 4：“恒 XX”轮 NO.3#右货舱侧视图

五、事故经过

2023 年 4 月 13 日约 1845 时，“恒 XX”轮在广东惠州卸载石脑油约 9812 吨后空载离港，计划驶往江苏连云港，艏吃水 4.8 米，艮吃水 6.2 米。当日，大副制定了洗舱计划并通过邮件发送给公司海务主管。

4 月 14 日约 0700 时，大副和水手长对货舱气体含量进行测量，货舱含氧量均低于 8%（根据公司体系文件规定，对已惰化货舱，清洗前需测量货舱内氧气含量，氧气含量应小于 8%），大副制作了风险评估表和洗舱前检查表。

约 0725 时，水手长组织甲板实习生和水手召开工前会议，介绍当日的洗舱流程和安全注意事项。工前会议结束后，船员即启动洗舱机从 NO.1#舱开始由前往后依次对各货舱进行封闭式淡水漂洗。洗舱作业由水手长、两名未轮到值班的水手进行，两名甲板实习生参与协助。水手长主要在货物控制室负责控制设备运行，其他人员根据水手长的指示在甲板上连接各舱的洗舱管路和控制洗舱阀门，大副在甲板检查洗舱作业情况。

约 0848 时，公司海务主管微信回复大副已收到洗舱计划，并询问洗舱细节。

约 1030 时，大副返回房间休息。洗舱过程中水手张某克和实习生卢忠召发现 NO.3#右货舱前、后洗舱机喷头均不能转动并报告水手长。

约 1234 时，完成货舱淡水漂洗，开始放管路残水。

约 1302 时，放残完毕。

1309 时，水手长（穿橙色工作服）离开货物控制室，叫实习生王继某去打开 NO.3#右货舱的货舱，他准备进入 NO.3#右货舱去检查舱内清洗情况。王继某旋开舱盖锁紧螺丝并将舱盖开启一条缝后，沿桥廊准备返回生活区。

1326 时，水手长穿着黑色雨衣、雨裤、工作鞋，戴自吸过滤式防毒面具和安全帽走出生活区，通知站在桥廊上的王继某到 NO.3#右货舱口旁看护协助其作业。

1327 时，王继某走到 NO.3#右舱口右侧位置时，看到水手长已将舱盖完全打开，然后站到舱口后方横梁上，趴在舱口围上观察舱底情况。

1328 时，该轮船位 $23^{\circ}49'.9N/117^{\circ}59'.6E$ 。王继某探头往舱口观察，闻到刺鼻的气味，随即捂住鼻子后退，此时水手长突然从舱口向下坠入舱内，王继某立即弯腰伸手去抓水手长，但仅抓到水手长的裤脚，由于手套湿滑、没能抓牢。水手长在坠落过程中碰到舱内斜梯的中间转折平台格栅，继续头朝下摔到舱底，仰面躺在舱底板上，安全帽和防毒面具均已摔脱离头部。

王继某立即朝正在桥廊上的张某克呼喊，随后，又使用对讲机呼叫“水头掉下去了，赶紧喊人！”

张某克听到呼叫声后跑到生活区叫人，当班驾驶员二副听到对讲机呼叫后，通过全船广播系统召集船员展开救援。

约 1332 时，大副携带测氧测爆仪抵达现场，测量该舱含氧量时，测氧测爆仪发出含氧量低报警，于是大副让王继某去取自

给式空气呼吸器。随后，三副等其他人员也先后携带呼吸器到现场。

约 1336 时，大副戴好呼吸器下到舱底，为失去知觉的水手长套上安全带后，感觉呼吸困难，赶紧往舱口爬。舱口上人员开始拉水手长，但安全带随即脱落。

约 1342 时，大副爬出舱口，卢某召戴好呼吸器又下舱重新给水手长套上安全带。

约 1349 时，船员们合力将水手长拉上舱口，放在右舷甲板上，检查发现水手长头部有伤口、无脉搏、无呼吸。三副、大管、三管轮等人开始轮流给水手长做心肺复苏。

约 1355 时，该轮船长电话联系上公司指定人员，报告事故情况，公司指导船上继续进行抢救。

1408 时，该轮拨打漳州市海上搜救中心电话进行求救。

六、应急处置情况

2023 年 4 月 14 日 1408 时，漳州市海上搜救中心接“恒 XX”轮报警称，该轮一名船员在洗舱作业时摔伤没有知觉，人已转移到甲板，请求救助。接报后，漳州市海上搜救中心立即启动应急预案，指导该轮往厦门湾方向航行，协调东海救助局派出救助直升机前往现场救助。

约 1521 时，救助直升机抵达现场，救助人员登船后发现伤员已无生命体征。

约 1727 时，该轮在厦门港锚地抛锚。

约 1920 时，船员将水手长转移到岸上，经厦门市急救中心出具死亡医学（推断）证明，水手长吕某洲死亡原因记载为“其他原因不明确和未特指原因的死亡”。

七、事故损失情况

事故造成“恒 XX”轮 1 人死亡。

八、事故原因分析

（一）直接原因

该轮水手长在洗舱作业过程中未遵守公司有关安全操作流程，在未对货舱进行通风除气，且未按规定采取安全防护措施的情况下，开启货舱舱盖检查，导致吸入有毒的石脑油气、坠舱死亡。

1. 未遵守安全操作流程

该轮本次洗舱作业完成淡水漂洗、放残后，水手长未遵守公司《货物操作手册-化学品船》《船舶安全管理手册》及本次洗舱计划的安全操作流程，在未对货舱通风除气的情况下，擅自开启货舱舱盖，趴在舱口观察舱内并企图进入检查。

2. 未按规定采取安全防护措施

该轮上航次所载货物为石脑油，接触可引起呼吸道刺激，中枢神经系统抑制，严重过度吸入，可致昏迷和死亡；卸货期间该轮使用氮气对货舱进行惰化，舱内缺氧。水手长在决定开启货舱舱盖检查时，未采取佩戴自给式空气呼吸器、具有报警功能的气体检测仪以及系安全带等安全防护措施，其所佩戴的自吸过滤式

防毒面具并不能防止佩戴者吸入有毒的石脑油气。

（二）间接原因

1. 该轮未有效组织开展船员安全操作知识培训，未确保甲板部船员熟悉和遵守公司《货物操作手册-化学品船》《船舶安全管理手册》的有关规定和操作规程，存在重大安全隐患。

2. 该轮大副未有效履行对本船洗舱作业的安全管理职责，未高度重视洗舱作业安全并严格遵守公司有关规定，存在重大安全隐患。

九、责任认定

本起事故是水上交通事故责任事故，“恒 XX”轮对本起事故负全部责任，当事人员吕某洲为本起事故主要责任人，该轮大副对事故负有管理责任。

十、调查发现的问题

1. “恒 XX”轮本次洗舱作业未遵守公司体系文件《货物操作手册-化学品船》《船舶安全管理手册》的有关规定和操作规程，造成人员伤亡事故，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六十五条规定。

2. “恒 XX”轮未加强和规范对船员的安全与防污染知识的教育和培训，未确保相关人员熟悉安全与防污染的有关规定和操作规程，掌握相应的操作技能，违反《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十条规定。

十一、处理建议和安全管理建议

(一) 处理建议

建议漳州海事局对该轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

(二) 安全管理建议

1. 建议船公司加强岸基对船舶洗舱、进入未除气货舱作业的监督管理,将此次事故情况在所属船舶进行通报,开展警示教育,吸取事故教训,防止类似事故发生。

2. 建议茂名海事局加强对船公司的日常监督检查,督促该公司岸基强化对所属船舶安全与防污染工作的监控和支持,确保船舶有效落实公司《货物操作手册》《船舶安全管理手册》相关规定。

十二、报告附件

附件 1: “恒 XX” 轮主要船舶证书清单;

附件 2: 广东某海运物流有限公司主要证书清单;

附件 3: “恒 XX” 轮船员名单。